Deprogramming Zero: Die Dekonstruktion der Null in der Peano-Arithmetik und die Etablierung einer unbestechlichen Presence-Only-Arithmetik

Interdisziplinäres EABC-Forschungsprogramm
Technische Universität München

7. September 2026

Abstract

Diese Abhandlung bietet eine tiefgreifende, wissenschaftstheoretische und formal-logische Analyse der Arbeit *„Deprogramming Zero“* (Parker M. D. Emmerson, 2026). Sie rekonstruiert die Dezentrierung der Null aus der klassischen Peano-Arithmetik (PA) hin zu einer formal reinen, „Presence-Only“-basierten Tally-Arithmetik (TA). Wir sezieren die vier ontologischen Rollen der Null („Zeroationen“) als grammatikalischen Widerspruch und analysieren die formationstreue Übersetzung τ mitsamt der Bilanzierung ihrer syntaktischen Substitutions- und Vorgängerschulden (das Ledger). Schließlich beweisen wir über das Positivitätstheorem von Lyndon die metamathematische Unverzichtbarkeit des negativen Terminus-Axioms (TA0) zur Absicherung der unendlichen Zahlengeraden und ziehen epistemische Parallelen zur geometrischen Support-Lücke ($L2_{\mathrm{EABC}}$) des EABC-Resonators.

1 Einleitung: Die ontologischen Kosten des Nichts

In der klassischen mathematischen Notation wird die Konstante 0 (Null) gemeinhin als selbstverständlicher Grundpfeiler der Arithmetik akzeptiert. Doch unter einem streng phänomenologischen und formal-logischen Mikroskop offenbart die Null eine fundamentale Asymmetrie: Ein positives Zeichen wird in Termpositionen gezwungen, um so zu tun, als habe eine vorenthaltene Präsentation realen Inhalt geliefert.

Wie Parker M. D. Emmerson in *„Deprogramming Zero“* (2026) nachweist, erzeugt diese Notation versteckte Kosten, welche die klassische Formulierung der Peano-Arithmetik (PA) schweigend verschleiert. Das Ziel einer mathematischen Hygiene muss es daher sein, diese syntaktischen Schulden offenzulegen und die Null durch eine unbestechliche, auf reiner Präsenz beruhende *Tally-Arithmetik* (TA) zu deprogrammieren.

2 Die vier Zeroationen: Eine grammatikalische Sezierung

In der formalen Sprache der klassischen Peano-Arithmetik $\mathcal{L}_{\mathrm{PA}} = \{0, S, +, \cdot\}$ tritt das Symbol 0 nicht in einer einzigen, sondern in vier funktional völlig verschiedenen Rollen auf, die Emmerson als die **vier Zeroationen** identifiziert:

1. **Der Punkt (point):** Die Konstante 0 als Name für ein konkretes mathematisches Objekt, konstruiert etwa in der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre als die leere Menge $\varnothing$ – eine Repräsentation einer Anzahl vor jedem eigentlichen Individuationsakt.

2. **Der Terminus (terminus):** Im Axiom $\forall x(Sx \neq 0)$ fungiert die Null als unüberwindbarer Stopper für den Nachfolger-Operator S. Es ist eine negative Grenzziehung („Null ist kein Nachfolger“).

3. **Die Basis der Rekursion (base):** In den rekursiven Definitionen der Addition ($x+0=x$) und Multiplikation ($x\cdot 0=0$) dient die Null als unbeweglicher Ankerpunkt, um Summen- und Produktketten algebraisch zu terminieren.

4. **Die Induktionsbasis (induction base):** Im erststufigen Induktionsschema bildet der Einsetzungsfall $\psi(0)$ den obligatorischen Startpunkt für den Beweis universeller Prädikate über $\mathbb{N}$.

Jede dieser Zeroationen erzwang bisher die Erfindung von semantischen Ausflüchten wie „Abwesenheit“ oder „Leere“ innerhalb eines Formalismus, dessen operative Grammatik eigentlich ausschließlich für die Verknüpfung real existierender (präsentierter) Einheiten ausgelegt ist.

3 Die Tally-Arithmetik (TA): Axiomatik der reinen Präsenz

Die von Emmerson konstruierte **Tally-Arithmetik (TA)** reinigt den Formalismus, indem sie die Null und all ihre semantischen Substitute vollständig verbannt. Sie operiert in der minimalistischen Sprache $\mathcal{L}_{\mathrm{TA}} = \{1, S, \oplus, \otimes\}$ auf der basis des fundamentalen ersten Individuationsakts: der **Eins (1)**, welche für unteilbare Präsenz steht. Das Standardmodell ist die menge der streng positiven ganzen Zahlen $\mathbb{N}_{>0} = \{1, 2, 3, \dots\}$.

Die Axiome der Tally-Arithmetik sind wie folgt definiert:

Axiom 3.1 (TA0 – Der Terminus)**.** $\forall y(Sy \neq 1)$
Die Eins ist kein Nachfolger. Sie bildet die absolute, positiv ausgewiesene Grenze der Individuation.

Axiom 3.2 (TA1 – Positive Erschöpfung)**.** $\forall x(x = 1 \vee \exists y(x = Sy))$
Jede Tally ist entweder die Eins selbst oder sie besitzt einen eindeutig nachweisbaren Nachfolger-Zeugen (successor-in-hand).

Axiom 3.3 (TA2 – Injektivität)**.** $\forall x \forall y(Sx = Sy \to x = y)$

Axiom 3.4 (TA1' – Die Ordnung)**.** $\forall y \exists z(1 \oplus z = Sy)$
Weist formal nach, dass die Eins am absoluten Beginn der additiven Struktur steht.

Axiom 3.5 (TA3 – Fusions-Eins)**.** $\forall x(x \oplus 1 = Sx)$

Axiom 3.6 (TA4 – Fusions-Nachfolger)**.** $\forall x \forall y(x \oplus Sy = S(x \oplus y))$

Axiom 3.7 (TA5 – Produkt-Eins)**.** $\forall x(x \otimes 1 = x)$

Axiom 3.8 (TA6 – Produkt-Nachfolger)**.** $\forall x \forall y(x \otimes Sy = (x \otimes y) \oplus x)$

Axiom 3.9 (Ind+ – Induktionsschema)**.** $(\psi(1) \wedge \forall x(\psi(x) \to \psi(Sx))) \to \forall x\, \psi(x)$

4 Die formationstreue Übersetzung und das Ledger

Dass die Eliminierung der Null keinen Verlust an mathematischer Ausdrucksstärke bedeutet, beweist Emmerson über eine formationstreue Übersetzung τ, welche die rekursiven Terme von PA konsistent in TA abbildet. Da TA jedoch keine Null besitzt, müssen die additiven und multiplikativen Verschiebungen durch Vorgänger-Operationen kompensiert werden:

Definition 4.1 (Verschobene Operationen)**.** Für beliebige Tallys $x, y \neq 1$ definieren wir:

$$x \oplus' y = \mathrm{pred}(x \oplus y) \tag{1}$$
$$x \otimes' y = S\,(\mathrm{pred}(x) \otimes \mathrm{pred}(y)) \quad \text{mit} \quad x \otimes' 1 = 1 \otimes' y = 1 \tag{2}$$

Dabei bezeichnet $\mathrm{pred}(u)$ den nach Axiom (TA1) garantiert existierenden Vorgänger von u.

Die formalen Übersetzungsregeln lauten somit:

$$\tau(0) = 1, \quad \tau(Sx) = S\tau(x), \quad \tau(x+y) = \tau(x) \oplus' \tau(y), \quad \tau(x \cdot y) = \tau(x) \otimes' \tau(y) \tag{3}$$

Diese Kompensationen sind jedoch nicht kostenlos. Sie werden im **Ledger** (der syntaktischen Buchhaltung) präzise als zwei Arten von rechnerischer Last bilanziert:

- **Substitutions (Subst):** Die direkte Ersetzung der Null durch die Eins.
- **Concealed Obligations (Oblig):** Das explizite Ausweisen eines versteckten Vorgängers (pred), den die Null in der klassischen PA-Formel stillschweigend geschluckt hatte.

Die unbestechliche syntaktische Bilanz schließt exakt (siehe Tabelle 1):

Table 1: Syntaktisches Ledger der Peano-Axiome unter der Übersetzung τ

PA Axiom	Struktur	Subst	Oblig	Record	TA Korrespondenz
PA1	$\forall x(Sx \neq 0)$	1	0	1	TA0 (Terminus)
PA3	$x + 0 = x$	1	1	0	TA3 (Fusions-Eins)
PA4	$x + Sy = S(x + y)$	0	2	0	TA4 (Fusions-Nachfolger)
PA5	$x \cdot 0 = 0$	2	0	0	TA5 (Produkt-Eins)
PA6	$x \cdot Sy = (x \cdot y) + x$	1	1	0	TA6 (Produkt-Nachfolger)
Gesamt		**5**	**4**	**1**	

4.1 Das syntaktische Versagen der Division

Dieses Ledger bricht an exakt einer Stelle zusammen: bei der Division. Definiert man den Quotienten $x \div' y$ in TA über die infinitesimale Beziehung $y \otimes' (x \div' y) = x$, so verlangt die Einlösung der Vorgänger-Verpflichtung für den Divisor y die Bildung von $\mathrm{pred}(y)$. Ist $y = 1$ (was $y = 0$ in PA entspricht), verweigert die Tally-Arithmetik schlicht die Termbildung. Da die klassische PA-Grammatik hier jedoch zwingend ein Symbol verlangt, muss sie auf das Notbehelf-Surrogat „undefined“ ausweichen – was den unaufgelösten grammatikalischen Kredit der klassischen Null erneut offenbart.

5 Die Grenze der Positivität: Warum TA0 unersetzlich ist

Ein zentraler metamathematischer Einwand lautet: Könnte man auf das negative Axiom (TA0) $(\forall y(Sy \neq 1))$ nicht einfach verzichten, um eine rein positive Theorie ohne jegliche Negationsglieder zu bauen?

Emmerson widerlegt dies elegant unter Anwendung des **Positivitätstheorems von Lyndon** aus der mathematischen Logik:

Theorem 5.1 (Lyndons Positivitäts-Schranke)**.** Jede erststufige Theorie T, die ausschließlich aus positiven Sätzen (ohne Negationszeichen) besteht und im Standardmodell der positiven ganzen Zahlen $\mathbb{N}_{>0}$ gilt, besitzt auch die zyklischen Restklassengruppen $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$ als zulässige Modelle.

Proof. Da alle Axiome in einer solchen hypothetischen Theorie rein positiv formuliert sind, sind sie stabil unter homomorphen Bildern. Die Projektion $\pi_k : \mathbb{N}_{>0} \to \mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$ ist ein solcher surjektiver Homomorphismus. Daher müssen die zyklischen Gruppen $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$ ebenfalls Modelle dieser Theorie sein.

In jeder endlichen zyklischen Gruppe gilt jedoch unweigerlich $S(k) \equiv 1 \pmod{k}$, was bedeutet, dass die Eins ein Nachfolger ist. Ohne das explizit negative Axiom (TA0) $(\forall y(Sy \neq 1))$, welches als **metasprachlicher Kept Record** fungiert, kann das System nicht verhindern, dass sich die unendliche Zahlengerade zu einem Kreis schließt und kollabiert. □

6 Epistemische Parallelen zur EABC-Beweisleiter

Die Relevanz dieser dekonstruktiven Arithmetik reicht weit über die reine Logik hinaus. Sie spiegelt exakt die methodologische Härte wider, die wir im EABC-Resonator-Framework etabliert haben:

Genau wie Emmerson nachweist, dass die klassische Arithmetik einen grammatikalischen Kredit (die Null) aufnimmt, um unvollständige Rekursionen scheinbar elegant zu schließen, so deckre unsere **geometrische Support-Lücke ($L2_{\mathrm{EABC}}$)** auf Slide 3 auf, dass eine rein abstrakte zelluläre Subdivision ($L2_{\mathrm{abstract}}$) einen topologischen Kredit aufnimmt, dessen konkrete Realisierung an den feinen Plaquettengrenzen ($p_{1,1}$) einen geometrischen Randmismatch hinterlässt.

Indem wir beide Hürden im Doppel-Gatter-Inferenzrahmen und in der Proof Ladder ehrlich und transparent ausweisen, dichten wir das EABC-Modell gegen jeden Vorwurf heuristischer Verschleierung ab. Das Fundament steht felsenfest – in der Algebra wie in der arithmetischen Verifikation.